

新材料与新技术

双组分缩合型有机硅电子灌封胶 的制备及其导热阻燃性能研究

董晓娜 谌开红 陈衍华 金贞玉

(江西省科学院应用化学研究所,南昌 330096)

摘 要 以低黏度的 α,ω -二羟基聚二甲基硅氧烷为基胶,甲基三甲氧基硅烷、二甲基二乙氧基硅烷和 KH-550 为复合交联剂,二月桂酸二丁基锡为催化剂, α -氧化铝为导热填料、氢氧化镁为阻燃剂,制备了可室温固化的双组分缩合型有机硅导热阻燃灌封胶。研究了基胶的选择、交联剂的配比、导热填料 α -氧化铝的用量和阻燃剂氢氧化镁的用量对有机硅电子灌封胶性能的影响。结果表明:有机硅电子灌封胶的拉伸强度和断裂伸长率随基胶黏度的增大而增大,邵氏硬度随基胶黏度的增大而降低。实验发现当选用黏度为 $4000\text{MPa}\cdot\text{s}$ 的 α,ω -二羟基聚二甲基硅氧烷作为基胶、导热填料 α -氧化铝含量为 40 份、阻燃剂氢氧化镁含量为 30 份时,灌封胶的导热率最大达到 $0.826\text{W}/(\text{m}\cdot\text{K})$,垂直燃烧等级达到了 FV-0 级,具有良好的导热阻燃性能,且未固化前灌封胶的流动性和渗透性良好,因此作为电子灌封胶使用时,综合性能优良。

关键词 双组分缩合型,室温固化,有机硅灌封胶,导热,阻燃

Preparation and property of two-part condensation-type silicone encapsulant with thermal conductivity and flame retardance

Dong Xiaona Chen Kaihong Chen Yanhua Jin Zhenyu

(Applied Chemistry, Jiangxi Academy of Sciences Institute, Nanchang 330096)

Abstract Two-part condensation type room temperature vulcanizing silicone encapsulant with thermal conductivity and flame retardant was prepared with low viscosity α,ω -dihydroxy polydimethyl siloxane mixture as basic gum, methyl trimethoxy silane, two methyl two ethoxy silane, γ -aminopropyl triethoxysilane as compound crosslinking agent, tin dibutyl dilaurate as catalyst, $\alpha\text{-Al}_2\text{O}_3$ as thermal conductive filler and $\text{Me}(\text{OH})_3$ as flame retardant filler. The influence of the viscosity of basic gum, the ratio of crosslinking agent, the content of $\alpha\text{-Al}_2\text{O}_3$ and $\text{Me}(\text{OH})_3$ on the properties of encapsulant were investigated. The results showed that the tensile strength and elongation of encapsulant increased as the viscosity of α,ω -dihydroxy polydimethyl siloxane increased, on the contrary, the hardness decreased. When the viscosity of α,ω -dihydroxy polydimethyl siloxane was $4000\text{MPa}\cdot\text{s}$, the thermal conductivity could reach $0.826\text{W}/(\text{m}\cdot\text{K})$, vertical burning test ranking of FV-0 was obtained. The unvulcanized encapsulant had good flowability and permeability. It had excellent synthetic properties when used as electronic potting.

Key words two-part condensation-type, room temperature vulcanizing, silicone encapsulant, thermal conductivity, flame retardant

灌封胶主要用于电子元器件的粘接、密封、灌封和涂覆保护等,不仅可以起到防潮、防尘、防腐蚀、防震的作用,还有利于器件的小型化、轻量化^[1-5]。近年来,随着大型集成电路板、LED 电子显示屏等高科技领域进一步实现高性能、高可靠性,其工作环境更加苛刻,这就要求灌封材料不但具有优良的耐高低温性能、电绝缘性能,还要具有良好的导热和阻燃性能^[3-8]。硅橡胶是主链由硅原子和氧原子交替连接,硅原子上带有机基团的半无机半有机高分子弹性体,具有优良的耐高低温性、耐候性以及电绝缘性,在电子工业领域具有极大的应用前景。但未经改性处理的硅橡胶的导热性能较差,导热系

数一般只有 $0.2\text{W}/(\text{m}\cdot\text{K})$ 左右,同时阻燃性能也较差,不能满足电子灌封胶的使用要求^[9-10]。因此,采用硅橡胶作为电子灌封胶时,需向硅橡胶中添加导热阻燃填料以改善其导热阻燃性能。本研究通过研究影响双组分缩合型导热阻燃有机硅电子灌封胶各项性能的不同因素,拟探索出一条制备导热及阻燃性能优良的双组分缩合型有机硅电子灌封胶的新工艺。

1 实验部分

1.1 主要原料

α,ω -二羟基聚二甲基硅氧烷(黏度分别为 $5000\text{MPa}\cdot\text{s}$ 、

基金项目:2013 年江西省科技厅科技支撑基金项目资助(20132BBE50013)

作者简介:董晓娜(1980—),女,硕士,助理研究员,研究方向:有机硅新材料。

4000MPa·s、3000MPa·s、2000 MPa·s 和 1000MPa·s),深圳吉鹏化工有限公司;α-氧化铝(粒径为 10μm),安徽宣城市晶瑞新材料有限公司;氢氧化镁(粒径为 5μm),山东狮邦化工科技有限公司;二月桂酸二丁基锡,湖北新蓝天新材料股份有限公司;甲基三甲氧基硅烷、二甲基二乙氧基硅烷、γ-氨丙基三乙氧基硅烷(KH-550),湖北新蓝天新材料股份有限公司;

1.2 设备与仪器

数字式旋转黏度计(NDJ-5S),上海衡平仪器仪表厂;橡胶硬度计(LX-A 型),上海高致精密仪器有限公司;扫描电子显微镜(SEM,JSM-6490LV),日本 JEOL 公司;导热系数测定仪(DRY300),北京纽利德科技有限公司;电子万能试验机(CMT4303),深圳市新三思计量技术有限公司;氧指数测定仪(HC-2 型),宁波市江东璟瑞仪器仪表有限公司;水平垂直燃烧试验机(AC-545),上海澳程检测仪器有限公司。

1.3 电子灌封胶的配制

A 组分的制备:常温下按照实验配比称取一定量的 107 基础胶、α-氧化铝、氢氧化镁加入真空捏合机内,在 120℃下真空混合 3h,之后添加适量二甲硅油,然后在高速剪切分散机的作用下充分搅拌 30min,即可制得 A 组分。

B 组分的制备:常温下称取一定量的甲基三甲氧基硅烷、二甲基二乙氧基硅烷、KH-550,加入适量的二月桂酸二丁基锡,充分搅拌 15min,即可制得 B 组分。

1.4 试样的制备

将 A、B 组分按质量比 10:1 在高速分散机内混合均匀,然后倒入预置的模具中室温固化 24h,最后将固化后的试片从模具中取出进行各项性能测试。

1.5 性能测试

黏度:按 GB/T2794-995 用旋转黏度计测定;拉伸强度和断裂伸长率:按 GB/ T528-2009 测定;硬度:按 GB/T531. 1-2008 测定;导热系数:按 GB/T 11205-1989 测定;氧指数:按 GB/T10707-2008 进行测定;垂直燃烧等级(阻燃):按 UL94 标准测定。

2 结果与讨论

2.1 基胶黏度对灌封胶性能的影响

一般来讲,电子灌封胶固化之前需要具有较好的流动性和渗透性,固化应力小,固化之后的灌封胶应该具有良好的尺寸稳定性,以确保被灌封电子器件得到良好的防护。本实验中,固定 A/B 胶的配比为 10:1,然后考察了不同黏度基础胶的选择对灌封胶拉伸强度、断裂伸长率和硬度的影响,结果见表 1 所示。

影响因素	基础胶黏度/(MPa·S)				
	1000	2000	3000	4000	5000
A、B 胶混合后黏度/(MPa·s)	500	800	1400	1900	2300
表干时间/min	12	15	21	29	37
拉伸强度/MPa	0.34	0.40	0.55	0.73	0.91
断裂伸长率/%	70	82	97	1.04	1.26
邵氏 A 硬度/(°)	35	28	24	21	19

从表 1 可以看出,随着基础胶黏度的增大,A、B 胶混合之后的黏度随之增大、表干时间相应延长。与此同时,固化之后灌封胶的拉伸强度和断裂伸长率都逐渐变大,硬度却逐渐变小。这主要是由于随着基础胶黏度的增大,高分子主链变长,分子量也跟着变大,使得固化之后灌封胶交联度降低。随着交联度的降低,分子链易发生相对滑移,因此断裂伸长率变大,硬度变小。基础胶分子量的增大,导致分子之间作用力也跟着变大,因此灌封胶拉伸强度相应的变大。综合分析各性能指标可知,选用黏度为 4000MPa·s 的基础胶配制 A 组分,可以制备出性能优良的有机硅电子灌封胶。

2.2 交联剂中三官能团与二官能团比例对灌封胶性能的影响

在相同的 A/B 胶配比条件下,考察了甲基三甲氧基硅烷与二甲基二乙氧基硅烷配比及固化促进剂 KH-550 用量对灌封胶固化性能的影响。结果如表 2 所示。

项目	甲基三甲氧基硅烷/二甲基二乙氧基硅烷					
	1:0	1:0.2	1:0.4	1:0.6	1:0.8	1:1
表干时间/min	30	31	37	52	67	75
邵氏硬度/(°)	29	25	18	10	8	5

从表 2 可以看出,随着二甲基二乙氧基硅烷用量的不断增大,灌封胶的表干时间逐渐延长,而邵氏硬度却不断的减小。这是由于作为二官能团交联剂的二甲基二乙氧基硅烷引入,使得固化之后高分子网络的柔性链段含量增加,降低了灌封胶的交联密度,因此导致其邵氏硬度不断减小。此外,由于甲基三甲氧基硅烷的反应活性大于二甲基二乙氧基硅烷,随着甲基三甲氧基硅烷含量的降低,交联剂的反应活性也随之减小,最终导致灌封胶表干时间的延长。本实验中,为了缩短表干时间,固定三官能团交联剂与二官能团交联剂的质量比为 1:0.6,选用偶联剂 KH-550 作为固化促进剂来部分取代甲基三甲氧基硅烷,通过改变 KH-550 在三官能团中的质量分数考察其对灌封胶表干时间的影响。实验结果如图 1 所示。

从图 1 可以看出,随着 KH-550 在三官能团中含量的增加,灌封胶的表干时间急剧缩短,由未添加 KH-550 时最长的 52min 降低到 KH-550 含量为 30% 时的 3min,下降幅度高达 94%。这表明 KH-550 极大地提高了交联体系的反应活性,加快了灌封胶的表干时间。在实际应用中,为了便于施工时气泡的完全排出,灌封胶的表干时间在 15~30min 之间为佳,对比实验结果可知,当 KH-550 在三官能团中含量为 15% 可以满足使用要求。

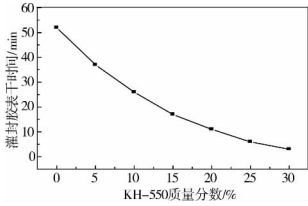


图 1 KH-550 含量对灌封胶表干时间的影响

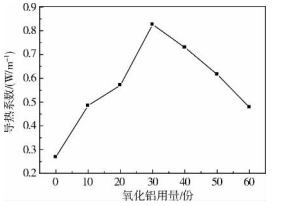


图 2 α-氧化铝用量对灌封胶导热性能的影响

2.3 导热填料球形氧化铝用量对灌封胶导热性能的影响

α -氧化铝(球形氧化铝)的热导率适中、价格较低、来源较广、填充量较大,可广泛应用于导热塑料、导热硅胶中。实验发现,随着 α -氧化铝用量的增加,电子灌封胶的热导率呈现先升后降的变化趋势。从图2可知,当 α -氧化铝用量为30份时,灌封胶的导热率达到最大值 $0.826\text{ W}/(\text{m}\cdot\text{k})$ 。之后,随着 α -氧化铝用量的继续增加,灌封胶热导率开始逐渐减小,这可能是由于当 α -氧化铝用量较低时,在灌封胶中分散较为均匀,在受热时,粒子之间可以发生协同作用,从而有效改善灌封胶的热导率。随着用量的不断增大,由于 α -氧化铝粉体比表面积较大,与基础胶混合时易产生团聚,导致分散不均匀,使用过程中受到的传热阻力比较大,因此热导率变差。

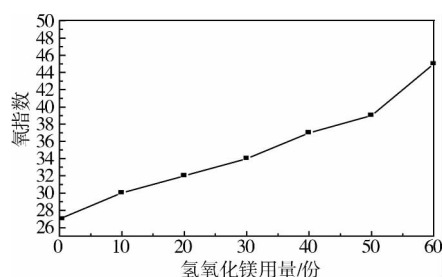


图3 氢氧化镁用量对灌封胶氧指数的影响

垂直燃烧性能也可用来表征聚合物阻燃性能。与氧指数法相比,垂直燃烧法的燃烧模式更接近物体燃烧的实际情况,因此能更好地反映灌封胶的实际阻燃效果。实验中阻燃剂氢氧化镁用量对灌封胶垂直燃烧性能的影响如表3所示。

表3 氢氧化镁用量对灌封胶垂直燃烧性能的影响

垂直燃烧性能	氢氧化镁用量/份						
	0	10	20	30	40	50	60
第一次燃烧时间/min	完全燃烧	27	19	13	8	5	2
第二次燃烧时间/min	—	完全燃烧	完全燃烧	24	11	9	6
垂直燃烧等级	—	—	—	FV-1	FV-0	FV-0	FV-0

从表3可以看出,未添加氢氧化镁的灌封胶完全燃烧,而添加30份氢氧化镁之后灌封胶的垂直燃烧等级达到了FV-1级,且具有一定的自熄力。当添加40份氢氧化镁于硅橡胶基体中后,灌封胶的垂直燃烧等级达到了FV-0级,表现出了良好的自熄性。综合分析可得,添加40份氢氧化镁作为阻燃剂,不但可以使灌封胶达到良好的阻燃性能,也可保证灌封胶较低的黏度,更易于操作施工。

2.5 灌封胶的微观结构分析

利用扫描电镜观察了添加了导热、阻燃填料前后灌封胶的微观形貌,结果如图4所示。图4(a)为未添加任何填料的硅橡胶固化物断面SEM,可以看到灌封胶断面呈现出平滑的纹理形态,无微相区存在,属于典型的脆性断裂。图4(b)为含有30份 α -氧化铝和40份氢氧化镁的灌封胶的断面SEM,由图中可以看出,填料在灌封胶基体中分散均匀,未出现因填料

2.4 阻燃剂氢氧化镁用量对灌封胶阻燃性能的影响

氢氧化镁的热分解温度高达 340°C ,因此氢氧化镁是一种性能优良的阻燃性能。本研究探讨了阻燃剂氢氧化镁用量对灌封胶氧指数的影响。从图3中可以发现,随着氢氧化镁用量的增大,灌封胶的氧指数显著提高,从未添加氢氧化镁时的28增大到添加60份氢氧化镁时的43。可见,氢氧化镁可以明显提高灌封胶的阻燃性能。分析氢氧化镁的阻燃机理主要是由于其受热时分解出水,同时吸收大量的热量,从而抑制灌封胶温度的上升,延续其热分解并降低燃烧速度,作为灌封胶阻燃填料使用时具有抑制灌封胶分解和可燃性气体产生的冷却效应。此外,氢氧化镁受热分解后生成的氧化镁是良好的耐火材料,切断了氧气的供给,阻止了可燃性气体的流动,因此提高了灌封胶抵抗火焰的能力。

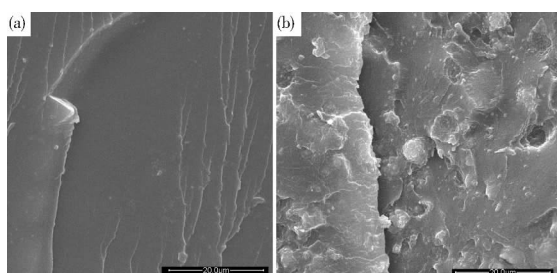


图4 添加导热阻燃填料前后灌封胶的微观形貌

颗粒堆积团聚导致的不规则形貌,说明该配方下填料具有良好的分散性,而良好的分散性也确保了灌封胶在此条件下具有优良的导热阻燃性能。

3 结论

(1)以黏度为 $4000\text{ MPa}\cdot\text{s}$ 的 α,ω -二羟基聚二甲基硅氧烷为基胶,质量比为 $0.85:0.15:0.6$ 的甲基三甲氧基硅烷/二甲基二乙氧基硅烷/KH550为复配交联体系,导热填料 α -氧化铝含量为30份、阻燃剂氢氧化镁含量为40份时,灌封胶的导热率达到 $0.826\text{ W}/(\text{m}\cdot\text{k})$,阻燃性能优良,垂直燃烧等级达到了FV-0级。

(2)研究发现,随着基胶黏度的增大,灌封胶的拉伸强度和断裂伸长率逐渐变大,邵氏硬度逐渐变小,表干时间则随着基胶黏度的增大不断延长。

(3)KH-550可有效地加快灌封胶的表干时间,当KH-550在三官能团交联剂中的质量分数为15%时,灌封胶的表干时间为15~30min,满足实际操作要求。

(4)通过扫描电镜对灌封胶添加导热阻燃填料前后的微观形貌进行了测试表征,结果表明:导热阻燃填料在硅橡胶基体中的良好分散性确保了其导热阻燃性能的有效发挥。

参考文献

- [1] 幸松民,王一路. 有机硅合成工艺及产品应用[M]. 北京:化学工业出版社,2003,3-200.
- [2] 李元庆. LED封装用透明环氧纳米复合材料的制备及性能研究[D]. 中国科学院研究生院博士学位论文北京:中国科学院理化技术研究所,2007.

(下转第36页)

影响如表 3 所示。

表 3 纳米 Fe_3O_4 用量对纳米 $\text{Fe}_3\text{O}_4/\text{NR}$ 复合材料力学性能的影响

纳米 Fe_3O_4 含量/份	300%定伸 强度/MPa	500%定伸 强度/MPa	拉伸强度 /MPa	扯断伸 长率/%	撕裂强度 ($\text{N} \cdot \text{mm}^{-1}$)
0	1.23	2.47	17.45	810	20.6
3	1.41	3.99	17.95	779	21.5
5	1.44	3.53	20.21	817	23.8
10	1.65	4.67	21.25	784	24.5
15	1.89	4.69	22.57	780	25.1
20	1.65	4.39	18.87	778	18.8
30	1.61	4.41	16.21	713	17.7
40	1.51	3.95	14.54	689	15.6
50	1.55	3.45	13.35	631	14.1

注:所用的纳米 Fe_3O_4 均是经硅烷偶联剂(Si-69)改性过后的

从表 3 可以看出,随着纳米 Fe_3O_4 的加入,纳米 $\text{Fe}_3\text{O}_4/\text{NR}$ 复合材料的 300%定伸强度、500%定伸强度、抗拉强度、扯断伸长率和撕裂强度总体呈现出先上升然后迅速下降的趋势。随着加入的纳米 Fe_3O_4 的量到 15 Phr 时,复合材料的力学性能随加入的纳米 Fe_3O_4 的量的增加而增强,且比天然橡胶的力学性能要好,这是由于纳米 Fe_3O_4 对天然橡胶的补强作用导致。当所加入纳米 Fe_3O_4 的量超过 15 Phr 之后,复合材料的力学性能开始迅速下降。这是由于纳米 Fe_3O_4 的粒径很小,比表面能很大,具有很高的表面结合能,当加入的量超过一定程度时,纳米 Fe_3O_4 极易发生团聚,同时在硫化过程中,纳米 Fe_3O_4 含量过高会使混炼胶的流动性不好,也容易造成纳米 Fe_3O_4 粒子聚集,对复合材料的力学性能造成影响。这可由前面纳米 $\text{Fe}_3\text{O}_4/\text{NR}$ 复合材料的拉伸断面 SEM 图可以看到。

2.6.4 制备方法的影响

制备方法对纳米 $\text{Fe}_3\text{O}_4/\text{NR}$ 复合材料物理性能的影响如表 4 所示。从表 4 可以看出,与机械共混法和磁流体共凝法相比,乳液共凝法制备的复合材料定伸强度、拉伸强度和撕裂

表 4 不同制备方法对纳米 $\text{Fe}_3\text{O}_4/\text{NR}$ 复合材料力学性能的影响

项 目	制备方法		
	机械共混法	乳液共凝法	磁流体共凝法
300%定伸应力/MPa	1.51	1.89	1.63
500%定伸应力/MPa	4.11	4.69	4.56
拉伸强度/MPa	18.59	22.57	20.78
撕裂强度/($\text{N} \cdot \text{mm}^{-1}$)	22.3	25.1	23.4

注:所加入为 15 份改性过后的纳米 Fe_3O_4 。

强度均较大,复合材料的综合物理性能较好,具有更加广泛的应用前景。综上所述,纳米 $\text{Fe}_3\text{O}_4/\text{NR}$ 复合材料的最佳制备方法为乳液共凝法。

(上接第 32 页)

- [3] Wang Qian, Gao Wei, Xie Zemin. [J]. Journal of Applied Polymer Science, 2003, 89(9): 2397-2399.
- [4] 张银华. 低硬度高柔韧性双组分缩合型有机硅灌封胶组合物: CN, 101565600A[P], 2009-10-28.
- [5] 李国一, 陈精华, 林晓丹, 等. 导热有机硅电子灌封料的制备与性能研究[J]. 有机硅材料, 2010, 24(5): 283-287.
- [6] 邬继荣, 倪勇, 吴连斌, 等. 阻燃硅橡胶的研制[J]. 有机硅材料, 2004, 18(4): 10-12.

3 结论

- (1) 用化学共沉淀法制备的纳米 Fe_3O_4 粒子经过硅烷偶联剂改性后, 粒径较小, 分布比较均一, ZETA 电位显正电性。
- (2) 硅烷偶联剂改性的 Fe_3O_4 粒子所制备的纳米 $\text{Fe}_3\text{O}_4/\text{NR}$ 复合材料, 复合材料的界面相互作用增强, 纳米 Fe_3O_4 粒子在 NR 中的分散性更好, 改善了复合材料的结构和力学性能。
- (3) 在实验范围内, 随着纳米 Fe_3O_4 含量的增加, NR/ 纳米 Fe_3O_4 复合材料的力学性能先上升后下降, 当纳米 Fe_3O_4 填充量达到 15 份时, 力学性能最好。
- (4) 采用乳液共混法制备的纳米 $\text{Fe}_3\text{O}_4/\text{NR}$ 复合材料的力学性能优于机械共混法和磁流体共凝法。

参考文献

- [1] 李昂. 磁粉与磁性橡胶[J]. 特种橡胶制品, 2003, 24(3): 24-28.
- [2] 许轶. 磁性橡胶的研究进展[J]. 广东橡胶, 2006, (3): 14-20.
- [3] Jamal E M A, Joy P A, Kurian P, et al. [J]. Materials Science and Engineering: B, 2009, 156(1): 24-31.
- [4] Li M, He Z, Zheng H, et al. [J]. Acta Mechanica Solida Sinica, 2008, 21(3): 247-256.
- [5] Khoo M, Liu C. [J]. Sensors and Actuators A: Physical, 2001, 89: 259-266.
- [6] Makled M H, Matsui T, Tsuda H, et al. [J]. Journal of Materials Processing Technology, 2005, 160(2): 229-233.
- [7] Mattias L R torj? rn, Bent S. [J]. Polym Degrad Stabil, 2004, 86(3): 467.
- [8] Lokander M, Stenberg B. [J]. Polymer Testing, 2003, 22(6): 677-680.
- [9] Malini K A, Kurian P, Anantharaman M R. [J]. Materials Letters, 2003, 57(22): 3381-3386.
- [10] Mohammed E M, Malini K A, Kurian P, et al. [J]. Materials Research Bulletin, 2002, 37(4): 753-768.
- [11] 张立群. 中日橡胶技术交流论文集[C]. 青岛: 中国化工学会橡胶专业委员会, 2003: 74-82.
- [12] Marques R F C, Garcia C, Lecante P, et al. [J]. Journal of Magnetism and Magnetic Materials, 2008, 320 (19): 2311-2315.
- [13] Yong Y, Bai Y, Li Y, et al. [J]. Journal of Magnetism and Magnetic Materials, 2008, 320(19): 2350-2355.
- [14] Wang S, Tan Y, Zhao D, et al. [J]. Biosensors and Bioelectronics, 2008, 23(12): 1781-1787.

收稿日期: 2013-12-10

修稿日期: 2014-11-07

- [7] 吴强. 一种液体硅橡胶及其制备工作: CN100457829C[P], 2009-02-04.
- [8] 熊婷, 袁素兰, 王有治, 等. LED 光电显示器件用双组分有机硅灌封胶的研制[J]. 有机硅材料, 2011, 25(2): 94-97.
- [9] 乔红云, 寇开昌, 颜录科, 等. 有机硅灌封材料的研究进展[J]. 材料科学与工程学报, 2006, 24(2): 321-324.
- [10] 高华, 赵海霞. 灌封技术在电子产品中的应用[J]. 电子工艺技术, 2003, 24(6): 257-259.

收稿日期: 2013-09-16